Микрокалькулятор

«Электроника МК-59»

Руководство по эксплуатации

Издание, набранное заново

Изготовитель: завод «Позитрон» (ПО «Родон»), Ивано-Франковск

Об этом издании. Текст заводского руководства по эксплуатации набран заново по скану экземпляра, проданного в 1987 году. Сохранены нумерация разделов, таблицы и примеры. Условия приобретения, гарантийные обязательства и отрывные талоны (разделы 1 и 10) изложены кратко, так как относились к продаже в СССР. Примечания составителя отмечены **[Прим.]**. Эмблема завода на обложке (использовалась в 1977–1994 гг.) взята с Wikimedia Commons («Родон Ивано-Франковск эмблема 1972-1994.svg»), общественное достояние.

[Прим.] Обозначения клавиш. Руководство напечатано для ранних обозначений клавиш. На более поздних калькуляторах (и на принципиальной схеме) четыре клавиши, расположенные на тех же местах, обозначены иначе:

В руководстве	На поздних калькуляторах	Назначение
Ф	**РФЕ**	Фиксированная запятая
Е	**РЕЖ**	Естественная запятая
СК	**СХ**	Сброс регистра клавиатуры
ИП	**П→Х**	Вызов содержимого памяти на индикатор

1. Внимание!

1.1. При покупке микрокалькулятора покупателю предлагалось потребовать проверки его работоспособности по контрольному тесту (табл. 1, см. приложение) и проверки комплектности, убедиться в наличии в гарантийном и отрывных талонах штампа магазина, подписи или штампа продавца и даты продажи, проверить соответствие номера в гарантийном талоне номеру на основании микрокалькулятора и сохранность пломбы на корпусе. *(Изложено кратко.)*

1.2. После хранения в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед включением выдержите микрокалькулятор при комнатной температуре в течение **8 часов**.

1.3. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2. Комплект поставки

Наименование	Количество
Микрокалькулятор «Электроника МК-59»	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1 комплект

3. Указания мер безопасности

3.1. При возникновении неисправности выключите микрокалькулятор и отключите его от сети.

3.2. Запрещается вскрывать микрокалькулятор и производить какие-либо работы, когда он включён. Вскрывать и ремонтировать микрокалькулятор разрешается только лицам, имеющим право на его ремонт.

4. Краткое описание

4.1. Назначение

4.1.1. «Электроника МК-59» — настольный микрокалькулятор индивидуального пользования. Предназначен для выполнения широкого круга планово-экономических, учётно-статистических, бухгалтерских и бытовых расчётов.

4.2. «Электроника МК-59» — 16-разрядный микрокалькулятор с естественной формой представления запятой. При необходимости результат вычислений может быть получен с фиксированной запятой с переменной фиксацией в разрядах от 0 до 9. Автоматически выполняет арифметические операции с константами, запоминание и накопление данных, округление.

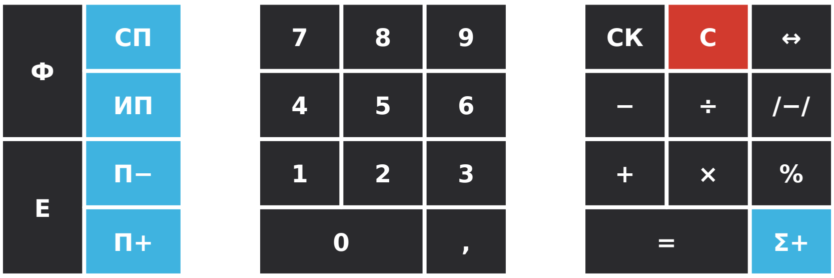
Ввод чисел, операций и команд производится нажатием соответствующих клавиш. Исходные данные и результаты вычислений контролируются визуально по 16-разрядному индикатору.

Для запоминания и накопления промежуточных результатов предусмотрен регистр памяти.

Предусмотрена индикация знака отрицательного числа, занятости регистра памяти и переполнения разрядной сетки микрокалькулятора.

5. Клавиатура

Расположение клавиш (по данному руководству):



Клавиши ввода данных

Клавиша	Назначение
0 … 9	Ввод цифровых данных.
,	Ввод запятой.

Операционные клавиши

Клавиша	Назначение
+	Выполняется ранее установленная операция (если такая имеется), затем микрокалькулятор подготавливается к сложению числа на индикаторе с числом, набранным на клавиатуре. Результат получаем при нажатии любой из клавиш: +, −, ×, ÷ или =.
−	Выполняется ранее установленная операция (если такая имеется), затем микрокалькулятор подготавливается к вычитанию числа, набранного на клавиатуре, из числа, бывшего на индикаторе после нажатия клавиши −. Результат получаем при нажатии любой из клавиш: +, −, ×, ÷ или =.
×	Выполняется ранее установленная операция (если такая имеется), затем микрокалькулятор подготавливается к умножению чисел, одно из которых находится на индикаторе, а другое набирается на клавиатуре. Результат получаем при нажатии любой из клавиш: +, −, ×, ÷ или =.
÷	Выполняется ранее установленная операция (если такая имеется), затем микрокалькулятор подготавливается к делению числа на индикаторе на число, набранное на клавиатуре. Результат получаем при нажатии любой из клавиш: +, −, ×, ÷ или =.
=	Выполняется ранее подготовленная операция.
/−/	Изменение знака числа на индикаторе.
↔	Число на индикаторе заменяется числом, находящимся в рабочем регистре.
%	Вычисляется значение процента от числа.
П+	Занесение числа в регистр памяти и сложение его с числом, хранимым в регистре памяти.
П−	Занесение числа в регистр памяти и вычитание его из числа, хранимого в регистре памяти.
СП	Очистка регистра памяти. **[Прим.]** Как видно из примеров (табл. 2, п. 10.1 и 10.3), клавиша сначала выводит содержимое памяти как итог, а затем очищает её.
ИП	Вызов содержимого регистра памяти на индикатор (содержимое сохраняется).
СК	Клавиша сброса регистра клавиатуры.
С	Клавиша сброса операционных регистров.
Ф	Клавиша перевода микрокалькулятора в режим получения результата вычислений с фиксированной запятой. **[Прим.]** После неё нажимается цифра 0–9 — число знаков после запятой (см. табл. 2).
Е	Клавиша перевода микрокалькулятора в режим получения результата вычислений с естественной запятой.
Σ+	Клавиша автоматического накопления результатов вычислений операционных регистров в регистре памяти.

6. Технические данные

Параметр	Значение
Выполняемые операции	Сложение, вычитание, деление, умножение, изменение знака, вычисление процентов, процентных отношений, скидки и надбавки; операции с процентами, константами, обмен содержимым операционных регистров.
Операции, выполняемые с регистром памяти	Сложение, вычитание, выборка из регистра памяти с сохранением содержимого (получение промежуточного результата), выборка из регистра памяти с гашением содержимого (получение промежуточного или окончательного результата), автоматическое накопление результата операций, округление результата в режиме с фиксированной запятой.
Форма представления запятой при вводе	Естественная
Форма представления запятой при выводе	Естественная, а также фиксированная с переменной фиксацией в разрядах от 0 до 9
Количество регистров памяти	1
Индицируемые знаки	0–9, «−», «,», «.» (служебная точка)
Среднее время выполнения операций	не более 0,35 с
Разрядность индикатора	16
Диапазон чисел	от 10^{-14} до $10^{16} - 1$
Система счисления при вводе и выводе	Десятичная
Потребляемая мощность	не более 8 Вт
Питание	220 В (+10 % / −15 %), 50 ± 1 Гц
Рабочая температура	от +10 до +35 °С
Габаритные размеры	236 × 223 × 70 мм
Масса	не более 1,5 кг

7. Подготовка к работе

7.1. Перед включением микрокалькулятора в сеть проверьте положение выключателя питания. Он должен быть выключен: красная точка на торце выключателя не должна быть видна.

7.2. Включите вилку в сетевую розетку и установите выключатель питания во включённое положение (на торце выключателя должна быть видна красная точка). Затем последовательно нажмите клавиши **Е**, **СП**, **С**.

7.3. Микрокалькулятор готов к работе, если в течение 10 секунд после нажатия этих клавиш в младшем (крайнем правом) разряде индикатора появилась цифра 0.

8. Порядок работы

8.1. Примеры вычислений приведены в табл. 2. Нажатия клавиш показаны в рамках; числа набираются цифровыми клавишами. «Зн.» — количество разрядов дробной части; «П» — примеры, в которых служебный разряд показывает занятость памяти.

Таблица 2. Примеры вычислений

Вычисление	Зн.	П	Порядок набора	Индикация результата
1. Установка микрокалькулятора в исходное состояние и установка запятой в нужное положение (например, два знака в режиме фиксированной запятой)	2		**СП** **С** **Ф** 2	0 0,00
2. Сложение и вычитание: 13,56 − 65,21 + 85,9	2		**Ф** 2 13,56 **−** 65,21 **+** 85,9 **=**	0,00 34,25
Умножение: 12,34 × 4,56 **[Прим.: см. ниже]**	2		**Ф** 2 12,34 **×** 4,65 **=**	57,38
Деление: 123,4 : 45,675	2		**Ф** 2 123,4 **÷** 45,675 **=**	2,70
3. Переход к получению результата с естественной запятой			**Е**	2,70169677066228
4. Операции с константами 4.1. 1,28 × 4,56; 7,89 × 4,56 Аналогично выполняются операции с постоянным делителем, слагаемым, вычитаемым.			1,28 **×** 4,56 **=** 7,89 **=**	5,8368 35,9784
4.2. 360 : 24; 360 : 45 Аналогично выполняются операции с постоянным уменьшаемым.		•	360 **П+** **÷** 24 **=** **ИП** **÷** 45 **=**	15 8
5. Изменение знака: 6 → −6			6 **/−/**	−6
6. Обмен содержимым операционных регистров 6.1. 21,6 / (5,1 + 3,7)	4		**Ф** 4 5,1 **+** 3,7 **÷** 21,6 **↔** **=**	2,4546
6.2. 56,8 / ((6,2 − 3,48) × 9,5 − 5,84)	2		**Ф** 2 6,2 **−** 3,48 **×** 9,5 **−** 5,84 **÷** 56,8 **↔** **=**	2,84
7. Проценты: 12 % от 48			12 **×** 48 **%**	5,76
8. Процентные отношения 8.1. 5,76 / 48 × 100 %			5,76 **÷** 48 **%**	12
8.2. (1000 − 800) / 800 × 100 %			1000 **−** 800 **÷** 800 **%**	25
8.3. (1000 − 800) / 1000 × 100 %		•	**СП** 1000 **П+** **−** 800 **÷** **ИП** **%**	20
9. Надбавка и скидка 125 + (3 % от 125) 125 − (3 % от 125)			125 **+** 3 **%** 125 **−** 3 **%**	128,75 121,25
10. Автоматическое накопление 10.1. 8 : 3 + 4 : 3 − 5 × 6	3	•	**Ф** 3 8 **÷** 3 **Σ+** 4 **Σ+** 5 **/−/** **×** 6 **Σ+** **СП**	−26
10.2. 27300 / (120 + 6 + (140 × 0,05) + 140) + 5460 / (120 + 6 + (140 × 0,05) + 140) + 600		•	**СП** 120 **П+** 6 **П+** 140 **×** 0,05 **+** 140 **Σ+** 27300 **÷** **СП** **Σ+** 5460 **Σ+** 600 **+** **ИП** **Σ+**	720
10.3. 125 + 30 % от 125 145 + 25 % от 145 165 + 40 % от 165 Итого:		•	**СП** 125 **+** 30 **%** **П+** 145 **+** 25 **%** **П+** 165 **+** 40 **%** **П+** **СП**	162,5 181,25 231 574,75
11. Возведение в степень 13^4 2^{-2}			1 **×** 13 **=** **=** **=** **=** 1 **÷** 2 **=** **=**	28561 0,25

Вычисление	Зн.	П	Порядок набора	Индикация результата
12. Размер вклада через 4 года при ежегодном приросте 3 % и первоначальном вкладе 1000: $1000 \times (1 + 0{,}03)^4$	2		`Ф` 2 1 `×` 1,03 `=` `=` `=` `=` `×` 1000 `=`	1125,51
13. Размер первой выплаты на ссуду 8000, подлежащую погашению тремя годовыми взносами под 6 % годовых: $8000 \times 0{,}06 / (1 - 1 / (1 + 0{,}06)^3)$	2		`Ф` 2 1 `×` 1,06 `=` `=` `=` `÷` 1 `↔` `+` `/−/` 1 `÷` 0,06 `↔` `×` 8000 `=`	2992,88

[Прим.] В примере 2 в заголовке указано 12,34 × 4,56, но в порядке набора вводится 4,65; приведённый результат 57,38 соответствует 12,34 × 4,65. Это опечатка оригинала. В примерах 12 и 13 повторное нажатие `=` повторяет последнее умножение — так выполняется возведение в степень.

Примечания

1. При переполнении разрядной сетки в крайнем левом служебном разряде **вверху** высвечивается знак «.» — микрокалькулятор блокируется. Для разблокировки нажмите клавишу `C`, при этом микрокалькулятор установится в исходное состояние, а содержимое регистра памяти не изменится.

Если переполнение возникло в регистре памяти, нажмите клавиши `СК` и `C`, при этом микрокалькулятор установится в исходное состояние. Для очистки регистра памяти нажмите клавишу `СП`.

2. При наличии информации в регистре памяти в крайнем левом служебном разряде индикатора **внизу** высвечивается знак «.».

9. Транспортирование и хранение

9.1. При транспортировании микрокалькулятор должен быть защищён от климатических воздействий и механических повреждений.

9.2. При отправке в ремонт микрокалькулятор должен быть упакован в транспортную тару, исключающую его перемещение внутри и защищающую от механических повреждений, пыли, влаги и климатических воздействий.

9.3. Хранить микрокалькулятор следует в сухом отапливаемом помещении, не содержащем паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, при температуре от +10 до +35 °C и относительной влажности не более 80 %.

9.4. Срок хранения — 2 года с даты изготовления.

10. Гарантийные обязательства (кратко)

- Изготовитель гарантировал соответствие микрокалькулятора техническим условиям в течение **24 месяцев** со дня продажи (или со дня изготовления, если в талонах нет штампа магазина) при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Неисправности в течение гарантийного срока бесплатно устранялись ремонтным предприятием по месту жительства владельца. Обмен производился по Правилам обмена промышленных товаров (1974).
- Микрокалькуляторы не принимались в гарантийный ремонт без заполненного талона, а также с нарушенной заводской пломбой, вмятинами, следами ударов и другими механическими повреждениями.
- В конце оригинала — гарантийный талон и отрывные талоны на обслуживание. Отсканированный экземпляр продан в 1987 году по цене 125 рублей.

Приложение. Таблица 1. Тест-программа функционирования микрокалькулятора

Эта тест-программа служила для проверки калькулятора при продаже. Нажимайте клавиши по одной строке и сравнивайте показания индикатора с ожидаемыми. Обозначения: **Зн.** — количество разрядов дробной части; **П** — занятость памяти (точка внизу крайнего левого разряда); **−** — знак мантиссы; **Пер.** — знак переполнения (точка вверху крайнего левого разряда).

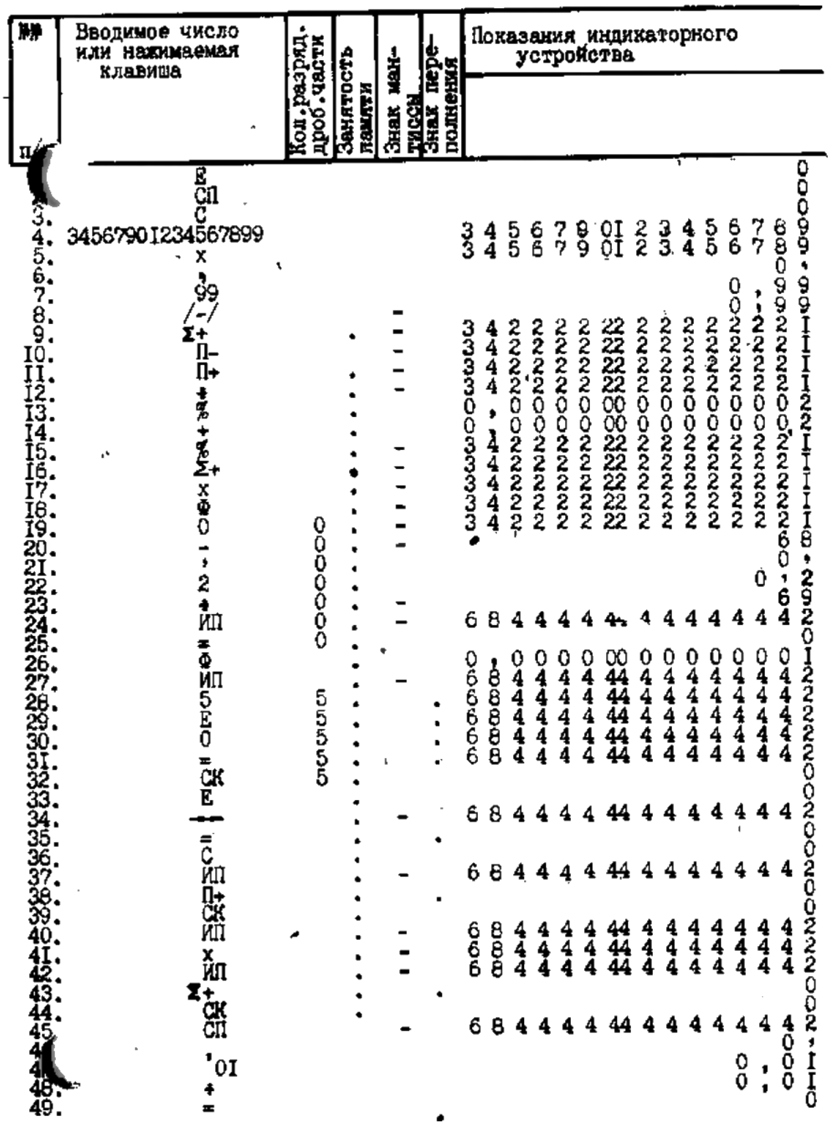
[Прим.] Таблица набрана по скану; клавиши и все показания проверены на работающем МК-59. Пустая клетка означает отсутствие знака. Для сравнения после таблицы приведён скан оригинала.

№	Клавиша по руков.	Поздняя клавиша	Зн.	П	−	Пер.	Показания индикатора
1	**Е**	**РЕЖ**					0
2	**СП**	**СП**					0
3	**С**	**С**					0
4	**34567901234567899**	**то же**					3456790123456789
5	**×**	**×**					3456790123456789
6	**,**	**,**					0,
7	**99**	**99**					0,99
8	**/−/**	**/−/**			−		−0,99
9	**Σ+**	**Σ+**		•	−		3422222222222221
10	**П−**	**П−**			−		3422222222222221
11	**П+**	**П+**		•	−		3422222222222221
12	**÷**	**÷**		•	−		3422222222222221
13	**%**	**%**		•			0,00000000000002
14	**+**	**+**		•			0,00000000000002
15	**%**	**%**		•	−		3422222222222221
16	**Σ+**	**Σ+**		•	−		3422222222222221
17	**×**	**×**		•	−		3422222222222221
18	**Ф**	**РФЕ**		•	−		3422222222222221
19	**0**	**0**	0	•	−		3422222222222221
20	**−**	**−**	0	•	−		68 (точка в крайнем левом разряде)
21	**,**	**,**	0	•			0,
22	**2**	**2**	0	•			0,2
23	**÷**	**÷**	0	•	−		69
24	**ИП**	**П→Х**	0	•	−		6844444444444442
25	**=**	**=**	0	•			0
26	**Ф**	**РФЕ**		•			0,00000000000001
27	**ИП**	**П→Х**		•	−		6844444444444442
28	**5**	**5**	5	•		•	6844444444444442
29	**Е**	**РЕЖ**	5	•		•	6844444444444442
30	**0**	**0**	5	•		•	6844444444444442
31	**=**	**=**	5	•		•	6844444444444442
32	**СК**	**СХ**	5	•			0
33	**Е**	**РЕЖ**		•			0
34	**↔**	**↔**		•	−		6844444444444442

№	Клавиша по руков.	Поздняя клавиша	Зн.	П	−	Пер.	Показания индикатора
35	**=**	**=**		•		•	0
36	**С**	**С**		•			0
37	**ИП**	**П→Х**		•	–		6844444444444442
38	**П+**	**П+**		•		•	0
39	**СК**	**СХ**		•			0
40	**ИП**	**П→Х**		•	–		6844444444444442
41	**×**	**×**		•	–		6844444444444442
42	**ИП**	**П→Х**		•	–		6844444444444442
43	**Σ+**	**Σ+**		•		•	0
44	**СК**	**СХ**		•			0
45	**СП**	**СП**			–		6844444444444442
46	**,**	**,**					0,
47	**01**	**01**					0,01
48	**÷**	**÷**					0,01
49	**=**	**=**				•	0

[Прим.] Запятая занимает целый разряд индикатора, поэтому число содержит не более 16 цифр, или 15 цифр и запятую; 0,00000000000001 (шаг 26) — наименьшее значение, которое помещается на индикаторе. На шаге 4 набирается 17 цифр; принимаются только первые 16, поэтому индикатор показывает 3456790123456789. На шаге 9 выполняется умножение на −0,99: 3456790123456789 × 0,99 = 3422222222222221,11; результат показан целым, так как индикатор заполнен. 6844444444444442 — удвоенное это значение.

Таблица 1 в оригинале (для сравнения)



№№ п/п	Вводимое число или нажимаемая клавиша
1.	E
2.	СП
3.	С
4.	3456790I234567899
5.	x
6.	,
7.	99
8.	/-/
9.	Σ+
I0.	П-
II.	П→
I2.	÷
I3.	%
I4.	+
I5.	%
I6.	Σ+
I7.	x
I8.	Ф
I9.	0
20.	-
2I.	,
22.	2
23.	÷
24.	ИП
25.	=
26.	Ф
27.	ИП
28.	5
29.	E
30.	0
3I.	=
32.	СК
33.	E
34.	↔
35.	=
36.	С
37.	ИП
38.	П→
39.	СК
40.	ИП
4I.	x
42.	ИП
43.	Σ+
44.	СК
45.	СП
46.	,
47.	0I
48.	÷
49.	=